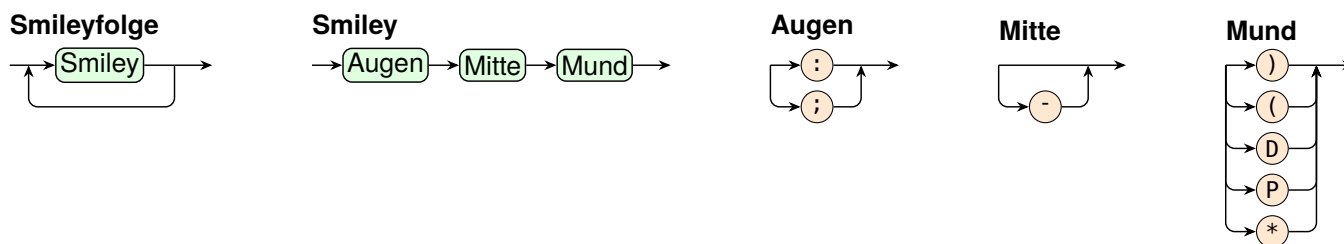


## 1.3 Syntaxdiagramme

In 1.2 hast du gemerkt: In Worten lassen sich Smileys nicht eindeutig beschreiben. Die folgenden fünf Diagramme legen dagegen *genau* fest, welche Wörter über  $A_3 = \{ :, ;, -, ), (, D, P, * \}$  Smileyfolgen sind.



### Aufgabe 1) Diagramme lesen

Lies jedes Diagramm wie ein **Gleisnetz**: Start bei **Smileyfolge**, folge den Pfeilen, an jeder Weiche darfst du wählen. Ein **rundes** Feld schreibt sein Zeichen ins Wort. Ein **eckiges** Feld heißt: Fahre das Diagramm mit diesem Namen ab und kehre dann zurück.

a) Kreuze an, welche Wörter gültige Smileyfolgen sind. Begründe bei den ungültigen.

|           |                          |  |         |                          |  |
|-----------|--------------------------|--|---------|--------------------------|--|
| : - )     | <input type="checkbox"/> |  | : -     | <input type="checkbox"/> |  |
| ; P : - ( | <input type="checkbox"/> |  | : - - D | <input type="checkbox"/> |  |
| ; *       | <input type="checkbox"/> |  | - )     | <input type="checkbox"/> |  |

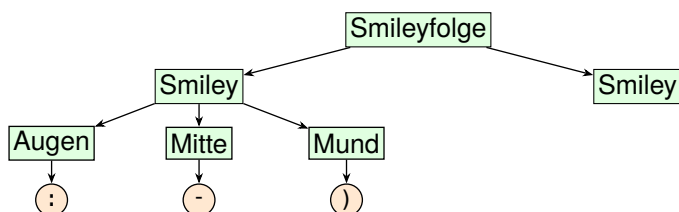
b) Jedes Diagramm zeigt einen von vier Grundbausteinen: *Aneinanderreihung*, *Alternative*, *Option*, *Wiederholung*. Ordne zu und beschreibe, was der Baustein bewirkt.

| Diagramm    | Baustein | Wirkung |
|-------------|----------|---------|
| Smileyfolge |          |         |
| Smiley      |          |         |
| Augen, Mund |          |         |
| Mitte       |          |         |

### Grammatik und Syntaxdiagramm

Eine formale Sprache wird durch eine **Grammatik** eindeutig festgelegt. Sie besteht aus einem **Startsymbol** (hier: \_\_\_\_\_) und **Regeln**, wie daraus gültige Wörter gebildet werden. Die Regeln enthalten **Terminale** (\_\_\_\_\_, im Diagramm \_\_\_\_\_, stehen im Wort) und **Nichtterminale** (\_\_\_\_\_, im Diagramm \_\_\_\_\_, stehen nie im Wort). Eine Darstellungsform der Regeln ist das **Syntaxdiagramm**.

### Aufgabe 2) Ableitungsbaum



Der **Ableitungsbaum** zeigt, wie das Wort  $: - ) ; D$  aus dem Startsymbol entsteht.

a) Vervollständige den Baum.

b) Lies die Blätter von links nach rechts. Was erhältst du?

c) Warum steht unter einer „Mitte“  $\epsilon$ ?

Aus dem Startsymbol werden Nichtterminale so lange nach ihren Regeln ersetzt, bis nur noch \_\_\_\_\_ übrig sind: Das Wort wird **abgeleitet** (produziert). Im Ableitungsbaum steht das Startsymbol in der \_\_\_\_\_, die Terminale stehen in den \_\_\_\_\_.

**Selbst bauen:** ① Beispiele zerlegen ② gleiche Teile benennen (je eine Regel) ③ Bausteine wählen ④ mit gültigen *und* ungültigen Wörtern testen

### Aufgabe 3) Selbst bauen: RGB-Farbcodes

Je zwei Hex-Ziffern (00 bis FF) für Rot, Grün, Blau, z. B. #FF0000 (Rot), #F3BC0D (Orange).

- a) Gib das Alphabet an:  $A_{\text{RGB}} =$  \_\_\_\_\_
- b) Drei Wörter aus  $A_{\text{RGB}}^*$ , aber keine Farbcodes: \_\_\_\_\_
- c) Zerlege #F3BC0D in gleich aufgebaute Teile: \_\_\_\_\_
- d) Benenne die Teile und zeichne das Syntaxdiagramm. Teste mit den Wörtern aus b).

#### Aufgabe 4) Selbst bauen: Autokennzeichen

Vereinfacht: **1 bis 3 Buchstaben** für den Bezirk (M, TS, BGL), ein Bindestrich, **1 oder 2 Buchstaben**, ein Leerzeichen „ „ und eine **1- bis 4-stellige Zahl ohne führende Null**.

- a)** Korrekt (k), syntaktisch falsch (sy) oder semantisch falsch (se)? Begründe kurz.

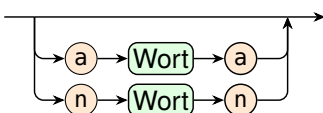
TS-NA 48484 \_\_\_\_\_ R0-T 2209 \_\_\_\_\_ P1-J0 42 \_\_\_\_\_  
IN-F0 13 \_\_\_\_\_ TOR-TE 3 \_\_\_\_\_ ED-DY 007 \_\_\_\_\_

- b)** Zeichne die Diagramme **Kennzeichen**, **Bezirk** und **Zahl**. Die Alternativen *Buchstabe* (A...Z), *Ziffer* (0...9) und *ZifferOhneNull* (1...9) darfst du als gegeben verwenden.

- c) Eine Wiederholung erlaubt \_\_\_\_\_, für „1 bis 3“ nimmt man \_\_\_\_\_.  
Führende Nullen verhindert man, indem \_\_\_\_\_ ist.

### Aufgabe 5) Rekursive Regeln

## Wort



Das Diagramm **Wort** verweist auf sich selbst. Gib an:

- a) Alphabet: \_\_\_\_\_ b) Wörter: \_\_\_\_\_  
c) Beschreibe die Sprache: \_\_\_\_\_  
d) Warum geht das nicht mit einer Wiederholung?

## Rekursive Regeln

Eine Regel ist **rekursiv**, wenn ein Nichtterminal (direkt oder indirekt) \_\_\_\_\_ verweist. Endlich viele Regeln erzeugen so \_\_\_\_\_ Wörter; ein Weg \_\_\_\_\_ beendet die Ableitung.